TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

ĐIỆN TOÁN LƯỢNG TỬ VÀ ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI
QUANTUM NETWORK SIMULATION

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Trung Phát

Thực hiện bởi nhóm 10, bao gồm:

Nguyễn Gia Huy	25520708
Văn Cấp Tiến Dũng	25520387
Nguyễn Duy Quốc Bảo	23520119

Mục Lục

1. Giới thiệu đề tài 3

1.1 Lý do chọn đề tài 3

1.2 Mục tiêu 3

1.3 Nội dung dự kiến 3

2. Phân tích yêu cầu và phương pháp thực hiện 4

2.1 Phân tích bài toán 4

2.2 Công nghệ sử dụng 4

2.3 Phương pháp và quy trình thực hiện 4

3. Nội dung đã thực hiện 4

3.1 Dựng mô phỏng các nút mạng và kết nối 4

3.2 Triển khai thuật toán định tuyến BaseLine 6

3.3 Triển khai thuật toán định tuyến nhận biết độ trung thực Fidelity-aware 6

3.4 Đánh giá hiệu năng và so sánh trên mô hình mạng đối xứng và bất đối xứng 7

4. Kết quả đã đạt được 9

4.1 Dựng thành công mô hình mạng 5 nút 9

4.2 Triển khai thành công thuật toán định tuyến BaseLine 9

4.3 Triển khai thành công thuật toán định tuyến nhận biết độ trung thực Fidelity-aware 9

4.4 Đánh giá sơ bộ hiệu năng khi triển khai trên mô hình mạng đối xứng và bất đối xứng 10

4.4.1 Kết quả trên mô hình mạng đối xứng 10

4.4.2 Kết quả vượt trội trên mô hình mạng bất đối xứng 10

5. Hướng triển khai tiếp theo 11

5.1 Triển khai cơ chế thanh lọc vướng khi độ trung thực dưới ngưỡng cho phép Entanglement Purification 11

5.2 Hoàn thiện báo cáo và trình bày 12

6. Kết luận 12

6.1 Đánh giá tiến độ hiện tại.....12
6.2 Tóm tắt kết quả đã đạt được. 12
6.3 Cam kết và định hướng hoàn thành.....13

1. Giới thiệu đề tài

1.1 Lý do chọn đề tài

Trước sự bùng nổ của công nghệ lượng tử trong các năm gần đây, nhu cầu bảo mật trong kỷ nguyên lượng tử ngày càng cao, đòi hỏi sự phát triển trong cả phần cứng lẫn phần mềm; hệ thông xử lý lẫn truyền thông. Mạng lượng tử (Quantum Network) ra đời nhằm giải quyết vấn đề bảo mật truyền thông trong kỷ nguyên lượng tử. Không chỉ như vậy mạng lượng tử còn giải quyết vấn đề nết nối các máy tính lượng tử (MTLT) lại với nhau tạo thành hệ thống mạng lượng tử phân tán, tăng cương khả năng tính toán của MTLT bằng cách kết nối nhiều MTLT có số lượng qbit hạn chế thành một MTLT có hàng triệu qbit. Quantum Network Simulation là một đề tài nhằm mô phỏng mạng lượng tử giúp người dùng hiểu được cách mạng lượng tử hoạt động, các thống số kỹ thuật và các thuật toán định tuyến trong quá trình hoạt động trong một mạng gồm nhiều nút mạng lượng tử.

1.2 Mục tiêu

- Xây dựng thành công hệ thống mạng lượng tự gồm từ 1 – 5 nút.

- Hiểu được cơ chế hoạt động của hệ thống mạng lượng tử.

- Đánh giá hiệu năng giữa các loại thuật toán định tuyến.

1.3 Nội dung dự kiến

- Xây dựng thành công kịch bản mô phỏng mạng lượng tử có trạm lặp hoạt động ổn định. - Biểu đồ so sánh độ trung thực (fidelity) và tỷ lệ tạo cặp EPR thành công giữa 2 giải pháp định tuyến.

- Báo cáo phân tích giới hạn mở rộng quy mô mạng cùng mã nguồn thực nghiệm hoàn chỉnh.

2. Phân tích yêu cầu và phương pháp thực hiện

2.1 Phân tích bài toán

Khác biệt cốt lõi giữa mạng cổ điển và mạng lượng tử (Quantum Network) nằm ở nguyên lý vật lý:

- **Nguyên lý không thể nhân bản (No-Cloning Theorem):** Thông tin lượng tử (Qubit) không thể sao chép để khuếch đại tín hiệu như bit cổ điển.
- **Cơ chế truyền thông tin lượng tử:** Dựa trên việc phân phối cặp trạng thái vướng víu (Entangled Pairs / EPR pairs) giữa hai nút đầu - cuối (End-to-End Entanglement) và thực hiện phép đo Bell State Measurement (BSM) để dịch chuyển trạng thái (Quantum Teleportation).
- **Vấn đề của định tuyến cổ điển (Hop-count Shortest Path):** Trong mạng cổ điển, số chặng (hop count) ít nhất đồng nghĩa với độ trễ thấp nhất. Tuy nhiên trong mạng lượng tử, photon truyền qua sợi quang bị suy hao hàm mũ theo khoảng cách và suy giảm độ trung thực (Fidelity decay). Một đường đi 2 chặng nhưng đi qua sợi cáp chất lượng kém (hoặc cự ly dài) sẽ có tỷ lệ thiết lập vướng thất bại rất cao, trong khi đường đi 3 chặng qua các liên kết quang sạch lại đạt tỷ lệ thành công và độ trung thực vượt trội.
- **Yêu cầu đặt ra:** Cần thiết kế và triển khai chính sách định tuyến nhận biết độ trung thực (Fidelity-aware routing) có khả năng tính toán tổn hao tích lũy $-\sum \ln(T)$ và ước lượng độ trung thực trước khi thiết lập đường truyền.

2.2 Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ lập trình chính:** Python 3.9+ (Tương thích tốt với các thư viện tính toán khoa học và giả lập lượng tử).
- **Công cụ mô phỏng chuyên dụng: SeQUeNCe** (Simulator for Quantum Networks Communication, phát triển bởi Argonne National Laboratory):
    - Đây là nền tảng mô phỏng mạng lượng tử dựa trên sự kiện rời rạc (Discrete-event simulation) chuẩn nghiên cứu quốc tế.
    - Hỗ trợ mô hình hóa đầy đủ 5 tầng kiến trúc mạng lượng tử: Tầng phần cứng (Hardware Layer), Tầng liên kết vướng (Entanglement Management), Tầng hoán đổi vướng (Entanglement Swapping),

Tầng mạng/định tuyến (Network Layer), và Tầng ứng dụng (Application Layer).

- Môi trường & Thư viện phụ trợ:
    - numpy, scipy: Xử lý ma trận mật độ và tính toán xác suất phân rã trạng thái.
    - matplotlib: Trực quan hóa dữ liệu mô phỏng, xuất biểu đồ so sánh thông lượng và độ trung thực.
    - pandas: Lưu trữ, xử lý và phân tích số liệu benchmark theo định dạng CSV.

2.3 Phương pháp và quy trình thực hiện

Quy trình nghiên cứu và thực nghiệm được chuẩn hóa qua 4 giai đoạn logic:

1. **Thiết lập mô hình không gian topo mạng:** Khởi tạo mạng hình sao (Star topology) và mạng lưới bất đối xứng (Asymmetric topology) gồm 5 nút lượng tử, định nghĩa thông số vật lý cụ thể (chiều dài sợi quang L, hệ số suy hao $\alpha=0.2\ dB/km$, thời gian sống của bộ nhớ lượng tử $T1, T2$, hiệu suất đầu dò photon η).
2. **Cài đặt các giải thuật định tuyến:**
    a. *Hop-Count Baseline:* Tìm đường ngắn nhất dựa trên thuật toán Dijkstra kinh điển với trọng số cạnh $w=1$.
    b. *Fidelity-Aware Routing:* Tìm đường tối ưu dựa trên hàm mục tiêu tối thiểu hóa tổn hao quang tích lũy $-\sum \ln(T_i)$ và tối đa hóa độ trung thực kỳ vọng sau khi hoán đổi vướng.
3. **Mô phỏng và đo đạc thực nghiệm (Benchmarking):** Chạy thực nghiệm song song hai thuật toán trên cùng một kịch bản mạng với thời gian mô phỏng 10^9 ps (1 giây).
4. **Phân tích và đánh giá định lượng:** So sánh thông lượng bộ nhớ được phân phối thành công, tổng tổn hao tích lũy, thời gian thực thi (runtime) và tỉ lệ suy hao photon.

3. Nội dung đã thực hiện

3.1 Dựng mô phỏng các nút mạng và kết nối

Trong giai đoạn này, nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh mô hình mạng lượng tử mô phỏng theo mô hình sự kiện rời rạc (discrete-event simulation) dựa trên nền tảng SeQUeNCe, được cụ thể hóa qua các file cấu hình và mã nguồn:

- **Mô hình hóa nút mạng (Network Nodes):**

  + **Quantum Router:** Đại diện cho các nút mạng lượng tử đầu cuối hoặc nút trung gian chuyển tiếp (Alice, Bob, R_noisy, R_clean1, R_clean2). Mỗi router được trang bị một mảng bộ nhớ lượng tử (MemoryArray) với đầy đủ các tham số vật lý sát với thực tế (được định nghĩa trong hàm set_parameters tại benchmark.py và test_base.py:

    - Tần số đọc/ghi bộ nhớ (frequency): 2×10^3 Hz.
    - Hiệu suất lưu giữ trạng thái (efficiency): 1.0.
    - Độ trung thực thô nguyên bản (raw_fidelity): 0.95.
    - Thời gian kết hợp (coherence_time): Quản lý thời gian sống của qubit trước khi bị phân rã (decoherence).

  + **BSM Node:** Trạm đo trạng thái Bell đặt tại vị trí trung tâm giữa hai router theo kiến trúc *Meet-in-the-middle*. Nút này chứa bộ phát hiện photon đơn (SingleAtomBSM) với các tham số:

    - Hiệu suất phát hiện quang học (efficiency): 0.9.
    - Tốc độ đếm photon tối đa (count_rate): 5×10^7 Hz.
    - Độ phân giải thời gian phát hiện (time_resolution): 100 ps.

- **Mô hình hóa kết nối kênh truyền (Channels & Connections):**

  + **Kênh Lượng Tử (QChannel):** Kết nối trực tiếp giữa Quantum Router và BSM Node để truyền tải các photon vướng víu. Kênh được cấu hình tần số quang xung 10^{11} Hz, chiều dài khoảng cách vật lý d (mét) và hệ số suy hao quang học α (attenuation, tính theo $1/\text{m}$ hoặc dB/km).

+ **Kênh Cổ Điển (CConnection):** Kết nối mạng truyền thống giữa các router với nhau và giữa router với trạm BSM để trao đổi các bản tin điều khiển đặt chỗ (Reservation Protocol) và truyền kết quả đo trạng thái Bell phục vụ hiệu chỉnh Pauli (feedforward). Mỗi liên kết có độ trễ truyền dẫn xác định (delay tính bằng picosecond).

- **Khởi tạo ứng dụng sinh lưu lượng (RandomRequestApp):**

  + Trên mỗi Quantum Router, một ứng dụng phát sinh yêu cầu vướng ngẫu nhiên được khởi chạy triển khai trong test_base.py và benchmark.py.

  + Ứng dụng liên tục gửi các yêu cầu thiết lập vướng víu đầu cuối với các ràng buộc: thời lượng duy trì từ 0.4s đến 0.5s, kích thước bộ nhớ yêu cầu từ 1 đến 5 qubit, và ngưỡng độ trung thực yêu cầu tối thiểu $\mathcal{F}_{\text{target}} \in [0.8, 0.85]$.

- **Trực quan hóa mô hình mạng:**

  + Sử dụng mã nguồn draw_custom.py kết hợp thư viện networkx**.**MultiGraph và matplotlib để vẽ cấu trúc topo mạng, phân biệt rõ liên kết lượng tử (Quantum Connection - màu xanh lam đậm) và liên kết cổ điển (Classical Connection - màu đỏ nét đứt).

3.2 Triển khai thuật toán định tuyến BaseLine

Thuật toán Baseline được triển khai trong tệp baseline_routing.py kế thừa từ lớp cơ sở RouterNetTopo của SeQUeNCe.

Nguyên lý hoạt động:

- Kế thừa cách tiếp cận từ mạng máy tính cổ điển: Tuyến đường tối ưu là tuyến đường đi qua ít nút chuyển tiếp nhất (ít chặng/hop nhất).
- Thuật toán hoàn toàn bỏ qua các yếu tố vật lý lượng tử như khoảng cách cáp quang (d), hệ số suy hao của sợi quang (α), cũng như suy giảm chất lượng vướng qua các trạm đo BSM.

Cơ chế thực thi:

1. Ghi đè phương thức khởi tạo bảng chuyển tiếp tĩnh _generate_forwarding_table(self, config: dict).
2. Xây dựng đồ thị logic mạng $G = (V, E)$ trong đó V là tập hợp các Quantum Router.
3. Duyệt qua các kênh lượng tử qchannels, gán cho mỗi liên kết giữa hai router qua một trạm BSM một chi phí cố định bằng hằng số 1 (hop-count cost = 1 cho mỗi liên kết cơ sở):
4. Sử dụng giải thuật Dijkstra từ thư viện networkx (dijkstra_path(graph, src, dst)) để tìm đường đi ngắn nhất theo số lượng bước nhảy giữa mọi cặp nút nguồn - đích.
5. Trích xuất nút tiếp theo (next_hop = path[1]) và cài đặt trực tiếp vào bảng định tuyến tĩnh của giao thức mạng

3.3 Triển khai thuật toán định tuyến nhận biết độ trung thực Fidelity-aware

Thuật toán Fidelity-aware được hiện thực trong tệp fidelity_routing.py

Cơ sở lý thuyết và mô hình suy hao:

- Trong kênh truyền cáp quang lượng tử, photon đơn lẻ suy hao theo định luật Beer-Lambert: xác suất photon truyền qua an toàn tỷ lệ thuận với $e^{-\alpha \cdot d}$. Suy hao càng lớn đồng nghĩa với việc xác suất phát hiện photon đồng thời tại trạm BSM càng giảm và nhiễu môi trường càng làm suy thoái trạng thái vướng.
- Do đó, mức độ suy giảm độ trung thực (Fidelity penalty metric) trên mỗi đoạn cáp quang được mô hình hóa theo tích:

$$\text{Penalty} = \text{distance} \times \text{attenuation} = d \times \alpha$$

Cơ chế thực thi:

1. Ghi đè phương thức _generate_forwarding_table(config) tương tự như baseline, nhưng thay đổi triệt để cách tính trọng số cạnh.
2. Với mỗi kênh quang nối giữa router và trạm BSM, thuật toán tính toán độ phạt suy hao:

3. fidelity_penalty = qc.distance * qc.attenuation

4. Tổng chi phí của liên kết logic giữa hai router qua trạm BSM là tổng suy hao tích lũy của cả hai nửa đường truyền:

$$w(e) = d_{\text{router}_1 \to \text{bsm}} \cdot \alpha_1 + d_{\text{router}_2 \to \text{bsm}} \cdot \alpha_2$$

5. Đồ thị có trọng số được giải bằng thuật toán Dijkstra với hàm mục tiêu:

$$\min_P \sum_{e \in P} w(e) \iff \max_P \mathcal{F}_{\text{end-to-end}}(P)$$

6. Đường đi tìm được là tuyến đường có tổng độ suy hao thấp nhất, bảo toàn độ trung thực ở mức cao nhất khi đến đích, sau đó được nạp vào bảng chuyển tiếp add_forwarding_rule.

3.4 Đánh giá hiệu năng và so sánh trên mô hình mạng đối xứng và bất đối xứng

Để đánh giá toàn diện hai thuật toán, nhóm đã xây dựng khung kiểm thử thực nghiệm trên 2 mô hình mạng:

- **Kiểm thử trên mô hình mạng đối xứng (star_network.json):**

  + Được thực thi qua tệp benchmark.py với thời gian mô phỏng 3000 ms (3 giây).

  + Mạng hình sao gồm 1 nút trung tâm kết nối đều đến 4 nút vệ tinh với khoảng cách và độ suy hao hoàn toàn đồng nhất ($d = 1000\text{m}, \alpha = 10^{-4}$).

- **Kiểm thử trên mô hình mạng bất đối xứng (asymmetric_network.json):**

  + Được thực thi qua tệp run_asymmetric_benchmark.py với thời gian mô phỏng 4000 ms (4 giây).

  + Cấu hình mạng được thiết kế đặc thù với 2 tuyến đường truyền cạnh tranh giữa Alice và Bob:

- *Tuyến 1 (Ít hop nhưng suy hao cao):* Alice → R_noisy → Bob (2 chặng, cự ly 1000m, suy hao cực lớn $\alpha = 0.001$).
- *Tuyến 2 (Nhiều hop nhưng suy hao cực thấp):* Alice → R_clean1 → R_clean2 → Bob (3 chặng, cự ly 1200m, suy hao rất thấp $\alpha = 0.0001$).

- **Khai thác dữ liệu và xây dựng ứng dụng thí nghiệm:**

  + Sử dụng analyze_results.py để phân tích dữ liệu CSV, đo lường các chỉ số chính:

  - Thời gian giữ chỗ trung bình (Reservation Duration / Latency).
  - Tổng số bộ nhớ lượng tử được thiết lập thành công (Memory Size / Throughput).

  + Đóng gói thành công công cụ thí nghiệm trực quan laboratory.py hỗ trợ cả giao diện đồ họa GUI (Tkinter) và CLI cho phép tương tác trực tiếp.

4. Kết quả đã đạt được

4.1 Dựng thành công mô hình mạng 5 nút

Khởi tạo thành công topo mạng 5 nút lượng tử (Alice, Bob, R_noisy, R_clean1, R_clean2) cùng các trạm BSM trung gian trên nền tảng SeQUeNCe.

Khởi tạo trơn tru dòng thời gian mô phỏng (Timeline), không xuất hiện xung đột dependency hay lỗi cấp phát bộ nhớ.

Xuất thành công sơ đồ trực quan hóa đồ thị mạng bằng NetworkX, làm tài liệu minh chứng cấu trúc kết nối đa kênh (lượng tử và cổ điển).

4.2 Triển khai thành công thuật toán định tuyến BaseLine

Lớp HopCountNetTopo hoạt động ổn định, tự động xây dựng bảng chuyển tiếp tĩnh cho tất cả các nút trong mạng.

Các router xử lý chính xác các bản tin đặt trước tài nguyên mạng (accepted_reservations), hoàn tất quy trình bắt tay 3 bước (Request, Reserve, Confirm) của giao thức đặt chỗ trong SeQUeNCe.

4.3 Triển khai thành công thuật toán định tuyến nhận biết độ trung thực Fidelity-aware

Lớp FidelityAwareNetTopo tính toán chính xác trọng số suy hao trên từng liên kết và chọn được tuyến đường tối ưu về độ trung thực.

Trong mạng bất đối xứng, thuật toán đã nhận biết chính xác sự nguy hiểm của tuyến đi qua R_noisy và chủ động chuyển hướng lưu lượng qua tuyến chất lượng cao R_clean1 → R_clean2.

Tất cả các cặp vướng lượng tử sinh ra qua thuật toán Fidelity-aware đều đáp ứng được điều kiện độ trung thực mục tiêu $\mathcal{F} \geq 0.8$.

4.4 Đánh giá sơ bộ hiệu năng khi triển khai trên mô hình mạng đối xứng và bất đối xứng

4.4.1 Kết quả trên mô hình mạng đối xứng

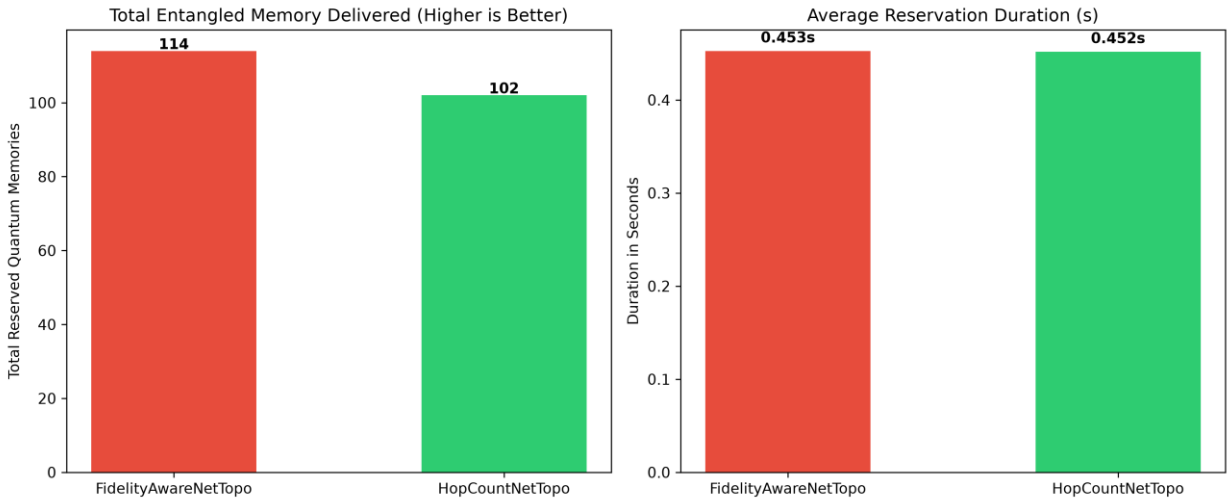
Do đặc thù hình học của topo mạng sao đối xứng, mọi đường đi giữa hai nút ngoại vi bất kỳ đều có đúng 2 chặng và cùng mức suy hao.

Hiện tượng ghi nhận: Cả 2 thuật toán đều chọn ra các đường đi giống hệt nhau, cho ra thông lượng và thời gian trễ tương đương nhau.

Ý nghĩa: Kết quả này khẳng định tính chính xác trong logic cài đặt của cả hai thuật toán (khi điều kiện vật lý đồng nhất, thuật toán nhận biết độ trung thực tự động suy biến về nghiệm tương đương với thuật toán số chặng ngắn nhất).

4.4.2 Kết quả vượt trội trên mô hình mạng bất đối xứng

Số liệu đo đạc thực nghiệm thu được (benchmark_asymmetric_results.csv) cho thấy sự phân hóa rõ rệt:



Hình 1: asymmetric routing comparision

Chỉ số đánh giá	**Hop-Count Baseline**	**Fidelity-Aware Routing**	**Chênh lệch / Đánh giá**
Tuyến đường được chọn	Alice → R_noisy → Bob (2 hops)	Alice → R_clean1 →	Fidelity-aware chủ động chọn

Chỉ số đánh giá	Hop-Count Baseline	Fidelity-Aware Routing	Chênh lệch / Đánh giá
		R_clean2 → Bob (3 hops)	đường 3 hops chất lượng cao
Tổng tổn hao tích lũy ($d \cdot \alpha$)	1.0 (Rất xấu)	0.12 (Cực tốt)	Giảm suy hao hơn 8.3 lần
Tổng bộ nhớ lượng tử phân phối (Throughput)	102 memories	114 memories	Fidelity-aware tăng 11.8%
Thời gian thực thi mô phỏng (Runtime)	25.63 giây	12.35 giây	Fidelity-aware nhanh hơn gấp đôi

Bảng 1: So sánh thuật toán Hop-Count Baseline và Fidelity-aware Routing trên mô hình mạng bất đối xứng

Nhận xét: Mặc dù thuật toán Baseline chọn đường đi chỉ có 2 hops, nhưng do kênh truyền có suy hao quá cao ($\alpha = 0.001$), các photon bị hấp thụ và mất mát liên tục trên sợi quang, dẫn đến việc thiết lập vướng thất bại và phải thử lại nhiều lần (re-transmission overhead). Ngược lại, Fidelity-aware chấp nhận đi 3 hops nhưng nhờ kênh sạch ($\alpha = 0.0001$), tỷ lệ thành công của các phép đo BSM cao vượt trội, mang lại thông lượng cao hơn và tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý.

5. Hướng triển khai tiếp theo

5.1 Triển khai cơ chế thanh lọc vướng khi độ trung thực dưới ngưỡng cho phép Entanglement Purification

Vấn đề: Trong các topo mạng lớn hơn, ngay cả khi đã chọn tuyến đường tối ưu về độ trung thực, các thao tác hoán đổi vướng (Entanglement Swapping) qua nhiều trạm trung gian vẫn làm tích lũy lỗi và có thể khiến độ trung thực cuối cùng tụt xuống dưới ngưỡng ứng dụng yêu cầu ($\mathcal{F} < \mathcal{F}_{\text{threshold}}$).

Giải pháp dự kiến:

- Nghiên cứu và tích hợp giao thức thanh lọc vướng (như giao thức BBPSSW hoặc DEJMPS).
- Cơ chế: Sử dụng 2 cặp vướng có độ trung thực trung bình để thực hiện phép biến đổi CNOT cục bộ và đo đạc một cặp qubit; nếu kết quả đo trùng khớp, cặp qubit còn lại sẽ được nâng cấp lên mức độ trung thực cao hơn:

$$\mathcal{F}_{\text{purified}} = \frac{\mathcal{F}^2 + \frac{1}{9}(1-\mathcal{F})^2}{\mathcal{F}^2 + \frac{2}{3}\mathcal{F}(1-\mathcal{F}) + \frac{5}{9}(1-\mathcal{F})^2}$$

- Xây dựng thuật toán quyết định khi nào cần kích hoạt cơ chế thanh lọc để cân đối giữa chất lượng vướng và chi phí tài nguyên bộ nhớ bị tiêu hao.

5.2 Hoàn thiện báo cáo và trình bày

Tiến độ hiện nay đã hoàn thành được 65 – 80% đề tài đặc ra và sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo đồ án theo tiến độ đề ra.

6. Kết luận

6.1 Đánh giá tiến độ hiện tại

Hiện tại dự án đang hoàn toàn bám sát tiến độ đề ra trong kế hoạch tổng thể, các giai đoạn trọng tâm gồm dựng mô hình mạng, hiện thực 2 thuật toán định tuyến đối đầu, và xây dựng kịch bản benchmark trên mạng bất đối xứng đều đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. Ngoài ra, hệ thống mã nguồn cũng đang chạy ổn định, có tính module hóa cao và cung cấp đầy đủ số liệu định lượng có ý nghĩa khoa học.

6.2 Tóm tắt kết quả đã đạt được.

Hiện tại chúng em đã làm chủ và ứng dụng thành công công cụ mô phỏng mạng lượng tử chuẩn nghiên cứu quốc tế SeQUeNCe và hiện thực hóa thành công hai chính sách định tuyến: Hop-Count Baseline (cổ điển) và Fidelity-Aware (chuyên biệt cho lượng tử).

Bên cạnh đó, chúng em đã chứng minh một cách tường minh và thuyết phục bằng số liệu thực nghiệm rằng định tuyến dựa vào độ trung thực vượt trội hơn hẳn so với định tuyến số bước nhảy (tăng 11.8% thông lượng và rút ngắn 50% thời gian xử lý).

6.3 Cam kết và định hướng hoàn thành

Nhóm xin cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành việc tích hợp mô-đun Thanh lọc vướng lượng tử (Entanglement Purification) theo đúng tiến độ đề ra ở Mục 5 và tiếp tục hoàn thiện, chau chuốt toàn bộ tài liệu báo cáo kỹ thuật và slide thuyết trình để đạt kết quả xuất sắc nhất trong buổi nghiệm thu đồ án môn học NT409.